

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1.2

ЗБІР ДАНИХ, ВИМІРЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРИК В ЕМПІРИЧНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мета – дослідити застосування, класифікацію та призначення метрик програмного забезпечення, а також вимірювати програмне забезпечення та використовувати метрики в розробці.

Теоретичні відомості

Існує три групи методик збору даних: *прямі, непрямі та незалежні*. Основним критерієм при групуванні методик виступає те, наскільки досліднику потрібно контактувати з учасниками. *Прямі методики* вимагають від дослідника безпосереднього контакту з учасниками дослідження. *Непрямі методики* дозволяють опосередкований доступ до учасників дослідження через прямий доступ до робочого середовища учасників. *Незалежні методики* вимагають, щоб дослідник звертався тільки до об'єктів роботи учасників дослідження, таких як вихідні тексти та документація.

До прямих методик належать мозковий штурм та фокус-групи, інтерв'ю та анкетні опитування, концептуальне моделювання, ведення робочих щоденників, озвучення роботи, спостереження тінню та загальне спостереження, активне спостереження.

Непрямі методики також досліджують роботу інженерів програмного забезпечення, але, на відміну від прямих, не вимагають безпосереднього контакту з учасниками експерименту. Існують наступні непрямі методики: інструментування систем та віддалене спостереження.

Незалежні методики – це методики, які дозволяють отримати дані про програмні продукти, над якими працювали інженери програмного забезпечення. Існують наступні незалежні методики - аналіз баз даних виконаної роботи, аналіз файлів реєстрації інструментів, аналіз документації, статистичний та динамічний аналіз систем.

Основні інструменти:

Visual Studio – інструмент, що допомагає отримати значення 5-и метрик. Додаткових можливостей аналізу не передбачено.

Еволюція коду та його підтримка є найважливішими характеристиками програмної інженерії. Visual Studio не працює напряду з еволюцією коду. Щоб відстежувати зміни коду необхідно підключити менеджер вихідного коду (наприклад TFS) до Visual Studio. Він може повідомити, що файл вихідного коду був змінений і показує зміни. Але менеджер працює зі звичайним текстом, в той час як Visual Studio працює з кодом.

Ndepend – інструмент, що пропонує деякі засоби для управління еволюцією коду та його порівняння. Це можна зробити на трьох рівнях: на рівні коду, рішення та на глобальному рівні.

У вікні метрик код відображається у вигляді Treemap, тобто у вигляді вкладених прямокутників. Структура дерева, що використовується у NDepend, це звичайна ієрархія коду:

- .NET збірки містять простори імен;

- Простори імен містять типи;
- Типи містять методи та поля.

Кожен прямокутник представляє окремий елемент коду. Опція «Рівень» визначає види елементів, що відображаються. Опція «Метрика коду» визначає, яка з метрик буде відображена.

NDepend пропонує багато метрик для ідентифікації занадто великого та складного коду. Якщо треба, то виправити такі помилки: методи з багатьма параметрами, забагато змінних, забагато строчок коду, завелика цикломатична складність і т.д.

SourceMonitor – інструмент, що допомагає отримати значення 11-ти метрик проектів на мовах програмування C++, C, C#, VB.NET, Java, Delphi. Пропонує модифіковану метрику складності. Зберігає метрики в контрольних точках для порівняння під час проектів з розробки програмного забезпечення. Відображає та друкує метрики в таблицях і діаграмах, включаючи діаграми Ківіата. Працює в межах стандартного графічного інтерфейсу Windows або у ваших сценаріях за допомогою командних файлів XML. Експортує метрики у файли XML або CSV (із розділеними комами значеннями) для подальшої обробки за допомогою інших інструментів.

Resource Standard Metrics (RSM) – інструмент, що вимірює метрики вихідного коду та реалізує аналіз якості. RSM забезпечує стандартний метод аналізу вихідного коду C, ANSI C ++, C # та Java у будь-яких операційних системах. Метричні диференціали вихідного коду можна визначити між базовими лініями за допомогою диференціальних робочих файлів коду RSM.

EZ – Metrix - утиліта для вимірювання вихідного, яка також порівнює дві версії файлів вихідного коду, щоб визначити, наскільки змінився код між двома версіями. Дані про розміри можуть зберігатися у внутрішній базі даних EZ-Metrix або експортуватися для подальшого аналізу. EZ-Metrix підтримує оцінки розробки програмного забезпечення, вимірювання продуктивності, CMM / CMMI, PSP / TSP, прогнозування розкладу та аналіз якості.

Зауваження: більшість інструментів є комерційними, проте у всіх доступна trial версія. Завантажуючи вимірювач, максимально ефективно використайте 30 днів його роботи.

Метрики можуть бути розділені на дві такі категорії:

1) Метрики розміру – міри сутності, що аналізується, метрики складності – міри складності сутності що аналізується;

Метрики зв'язаності – міри зв'язаності даних між сутностями, що аналізується, та метрики зчеплення – міри зчеплення класів.

Завдання

1. Порівняти засоби збору (вказані у варіанті, див. додаток 1, таблиця 2) на не менше ніж 2 проектах по одному з кожної групи.

2. Дослідити можливості аналізу даних у засобах згідно варіанту та пояснити основну інформацію, яку можна отримати за допомогою візуалізації.

3. Вивчити основні метрики ПЗ (додаток 1, таблиця 1).

4. Розібрати призначення та можливості використання метрик ПЗ.
5. Вивчити основні групи метрик та їх особливості.
6. Провести вимірювання метрик інструментом, вибраним Вами згідно п.1., які вказані у варіанті (додаток 2, таблиця 1), 20-ти проектів, отриманих у лабораторній роботі 1.1. Дані оформити у вигляді таблиці. Проаналізувати отримані результати.

Методичні рекомендації

Завантажити та встановити вимірювачі.

Отримати вихідні коди кількох відкритих програм (на вибір із лабораторної роботи 1.1.), дані про які будуть збиратися та пояснюватися за допомогою спеціальних засобів (із завдання). Коротко їх описати.

Проаналізувати основні можливості та описати структуру засобів збору даних згідно завдання.

Пояснити та продемонструвати функціональність по можливостях збору даних спеціальними засобами згідно завдання.

Продемонструвати на прикладах візуальну структуру знайдених програм. Підтвердити (чи спростувати) припущення зроблені без використання спеціальних засобів.

Познайомитися із метриками ПЗ та провести вимірювання всіх проектів, отриманих в лабораторній роботі 1.1 за варіантом (додаток 2, таблиця 1). Результати оформити у вигляді таблиці чи декількох таблиць. Інструмент вимірювання вибрати один з перелічених у Вашому варіанті.

Провести дослідження та аналіз отриманих результатів.

Контрольні запитання

1. Які ви знаєте методики збору даних?
2. Чим відрізняються між собою прямі, непрямі та незалежні методики збору даних?
3. Поясніть прямі методики збору даних.
4. Поясніть непрямі методики збору даних.
5. Поясніть незалежні методики збору даних.
6. Поясніть загальнонаукові емпіричні методи: спостереження, експеримент та вимірювання.
7. Поясніть загальнонаукові теоретичні методи: ідеалізація, формалізація, абстрагування.
8. Поясніть загальнонаукові теоретичні методи: аксіоматичний метод, метод гіпотези.
9. Поясніть емпірико-теоретичні методи: аналіз та синтез.
10. Поясніть емпірико-теоретичні методи: індукція та дедукція..
11. Поясніть емпірико-теоретичні методи: аналогія та моделювання.
12. Поясніть, чому група методів була названа «емпірико-теоретичні»?
13. Поясніть емпіричний метод програмної інженерії (конкретнонауковий): контрольований експеримент.
14. Поясніть емпіричний метод програмної інженерії (конкретнонауковий): дослідження ситуацій.

15. Поясніть емпіричний метод програмної інженерії (конкретнонауковий): дослідження-огляди.
 16. Поясніть емпіричні методи програмної інженерії (конкретнонаукові): кінцевий аналіз проекту, етнографії, дослідження дій.
 17. Що таке вимірювання?
 18. Що таке метрика ПЗ?
 19. Які ви знаєте групи метрик?
 20. Що таке метрики складності, які ви знаєте метрики складності?
 21. Що таке прямі та непрямі метрики?
 22. Які метрики відносяться до об'єктно-орієнтованих?
 23. Які прямі метрики можна отримати за допомогою iPlasma?
 24. Які основні непрямі метрики можна отримати за допомогою iPlasma?
 25. Поясніть отримані значення прямих метрик та їх графічну інтерпретацію.
 26. Які висновки та рекомендації можна зробити на основі проведених вимірювань?
 27. Поясніть отримані значення деяких непрямих метрик.
 28. Продемонструйте та поясніть взаємозв'язки між класами.
 29. Продемонструйте та поясніть взаємозв'язки між методами.
 30. Порівняйте виміряні проекти та поясніть плюси та мінуси кожного із них та в цілому всіх на основі проведених вимірювань.
- ЛІТЕРАТУРА: [1–2, 4-5, 7].**

ДОДАТКИ

Додаток 1. Основні об'єктно-орієнтовані метрики та засоби їх вимірювання

Таблиця 1

№	Позначення	Відмірювана сутність	Назва	Опис
1	AMW	Клас	Середня вага метода (Average Method Weight)	Середня статична складність усіх методів у класі. Цикломатичне число МакКейба, яке використовується для визначення складності метода
2	ATFD	Клас/Метод	Доступ до зовнішніх даних (Access To Foreign Data)	Число атрибутів від непов'язаних класів, що звернена безпосередньо або які викликаються за допомогою методів доступу
3	BOvR	Клас	Перевизначення співвідношення базового класу (Base Class Overriding Ratio)	Число методів у виміряному класі, який перевизначає методи від базового класу, поділені на загальне число методів в класі.
4	CC	Метод	Змінюванні класи (Changing classes)	Число класів, в яких визначаються методи, викликанні виміряними методами
5	CDISP	Операція	Дисперсія зчеплення (Coupling Dispersion)	Число класів, в яких операції викликанні вимірюваними операціями від , поділено на CINT
6	CINT	Метод	Щільність зчеплення (Coupling Intensity)	Число роздільних операцій викликаних виміряними операціями
7	CM	Метод	Змінні методи (Changing methods)	Число роздільних методів викликаних виміряними методами
8	CYCLO	Операція	Цикломатичне число МакКейба (McCabe's Cyclomatic Number)	Число лінійно-незалежних шляхів через операцію

№	Позначення	Відмірювана сутність	Назва	Опис
9	FDP	Метод	Зовнішні постачальники даних (Foreign Data Providers)	Число класів, у яких визначаються атрибути доступу у відповідності з метрикою ATFD.
10	HIT	Клас	Висота дерева наслідування (Height of Inheritance Tree)	Максимальна довжина шляху від класу до його найглибшого підкласу
11	WOC	клас	Вага класу (weight of the class)	Кількість функціональних відкритих методів класу (тобто не таких, що встановлюють або читають дані) поділено на загальну кількість відкритих методів
12	WMC	клас	Зважена кількість класів (weighted method count)	Сума статичної складності усіх методів класів.
13	TCC	клас	Щільність зчеплення класів (Tight Class Cohesion)	Відносна кількість пар методів класу, що отримують спільний доступ хоча б до одного атрибуту вимірюваного класу
14	PNAS	клас	Відсоток доданих нових сервісів (Percentage of newly added services)	Кількість відкритих методів класу, що не перевантажені або спеціалізовані відносно попередників, поділено на загальну кількість відкритих методів
15	NProtM	клас	Кількість захищених методів (Number of Protected Members)	Кількість захищених методів та атрибутів класу.
16	NOPA	клас	Кількість відкритих атрибутів (Number of Public Attributes)	Кількість відкритих атрибутів класу.

№	Позначення	Відмірювана сутність	Назва	Опис
17	NOM	клас	Кількість методів (Number of Methods)	Кількість методів класу
18	NOAV	метод	Кількість використаних змінних (Number of Accessed Variables)	Загальне число змінних до яких отримав доступ вимірюваний метод. Змінні включають параметри, локальні змінні, а також екземплярні та глобальні змінні
19	NOAM	клас	Кількість методів аксесорів (Number of Accessor Methods)	Кількість методів аксесорів, що встановлюють та зчитують дані
20	MAXNESTING	метод	Максимальний рівень вкладеності (Maximum Nesting Level)	Максимальний рівень вкладеності структур управління в методі
21	LOC	метод	Кількість рядків коду (Lines of Code)	Кількість рядків коду методу включаючи пусті рядки та коментарі
22	LAA	метод	Локальність доступу до атрибутів (Locality of Attribute Accesses)	Кількість атрибутів з класу, в якому визначений метод, поділено на загальну кількість змінних, до яких отримано доступ методом. Включаючи атрибути, до яких доступ отримано через аксесори

Таблиця 2
Інструменти вимірювання метрик

№	інструмент	№	інструмент
1	Visual Studio, Resource Standard Metrics, Ваш вибір	6	SourceMonitor, EZ – Metrix, Ваш вибір
2	Ndepend, EZ – Metrix, Ваш вибір	7	Visual Studio, Resource Standard Metrics, Ваш вибір
3	SourceMonitor, Resource Standard Metrics, Ваш вибір	8	Ndepend, SourceMonitor, Ваш вибір
4	Visual Studio, EZ – Metrix, Ваш вибір	9	SourceMonitor, Resource Standard Metrics, Ваш вибір
5	Ndepend, Resource Standard Metrics, Ваш вибір	10	Resource Standard Metrics, EZ – Metrix, Ваш вибір

Примітка: «Ваш вибір» - це вузько направлений вимірювач мови програмування ВСІХ ваших 20-ти проектів (наприклад, Jhawk для Java чи CPPDepend для C). Якщо ваші проекти на різних мовах, то вибирайте той, якого не висвітлено у теоретичних відомостях до даної роботи.

Додаток 2. Варіанти завдань до лабораторної роботи 1.2 (п.6 завдань)

Таблиця 1

Варіант	Прямі метрики*	Непрямі метрики*
1	CYCLO, NOM, NOC, CALL, FOUT	AMW, ATFD, BOvM
2	LOC, NOM, NOP, NDD, HIT	CC, CDISP, CINT
3	CYCLO, LOC, NOC, FOUT, NDD	CM, WOC, FDP
4	NOM, NOC, NOP, NDD, CALL	WMC, TCC, PNAS
5	NOP, LOC, HIT, NOM, CALL	NProtM, NOPA, NOAV
6	CYCLO, NOP, HIT, FOUT, NOC	NOAM, MAXNESTING, LAA
7	LOC, NOC, NDD, CALL, NOM	AMW, ATFD, BOvM
8	CYCLO, NOM, NOC, CALL, FOUT	CC, CDISP, CINT
9	LOC, NOM, NOP, NDD, HIT	CM, WOC, FDP
10	CYCLO, LOC, NOC, FOUT, NDD	WMC, TCC, PNAS
11	NOM, NOC, NOP, NDD, CALL	NProtM, NOPA, NOAV
12	NOP, LOC, HIT, NOM, CALL	NOAM, MAXNESTING, LAA
13	CYCLO, NOP, HIT, FOUT, NOC	AMW, ATFD, BOvM
14	LOC, NOC, NDD, CALL, NOM	WMC, TCC, PNAS
15	CYCLO, NOM, NOC, CALL, FOUT	NProtM, NOPA, NOAV

*якщо вимірювач не підтримує одну з вказаних метрик, то замінюємо її іншою, проте чітко відслідковуючи її належність до понять «пряма»/ «непряма».